





ENSEA

Beyond Engineering

TP ROBOTIQUE

Commande du robot NED avec Matlab et ROS

MSC

Contents

1 Connexion au robot **4**
- 1.1 Connexion en ssh . . . 4
- 1.2 Paramètres réseau du robot . . . 4
- 1.3 Démarrage du roscore . . . 4
- 1.4 Interface graphique de contrôle/commande du robot . . . 4

2 ROS et Matlab **5**
- 2.1 Démarrage du roscore . . . 5
- 2.2 Souscrire à un "Topic" . . . 5
- 2.3 Appeler un "service" . . . 6
- 2.4 Calibration des moteurs . . . 6

3 Contrôle du robot **7**
- 3.1 Learning mode . . . 7
- 3.2 Récupération des positions articulaires . . . 7
- 3.3 Déplacer des articulations . . . 7

L'objectif de ce TP est l'utilisation de ROS afin de contrôler le robot NED. Pour cela, nous utiliserons la toolbox Matlab *ROS_Toolbox* ainsi que la librairie ROS fournie par le fabricant du robot. Le robot NED est fabriqué par l'entreprise Niryo basée à Lille. Il est adapté à un usage éducatif grâce à la faible puissance de ses actionneurs (charge max de 400g) ce qui assure la sécurité des personnes travaillant dessus.

Divers tutoriels sont disponibles sur le site du constructeur : https://docs.niryo.com/.

Pour l'utilisation des fonctions Matlab, pensez à utiliser l'aide à l'aide de la commande *doc NOM_FONCTION*.

Durant ce TP, pensez à créer différentes fonctions Matlab pour chaque partie afin d'avoir un code lisible.



1 Connexion au robot

1.1 Connexion en ssh

Tutoriel pour se connecter en ssh au robot : https://docs.niryo.com/applications/.... Vous pouvez directement taper la commande *ssh ...* dans une console Windows.

Pour trouver l'adresse IP du robot, utiliser le logiciel "Angry IP Scanner" et scanner toutes les adresses dans la sous réseau.

Afin de connaitre le sous réseau, regarder l'IP de l'ordinateur en utilisant la commande *ipconfig* dans une console.

1.2 Paramètres réseau du robot

Tutoriel pour la configuration réseau du robot : https://docs.niryo.com/applications/...

Avec la commande *printenv | grep ROS*, vérifier

- *ROS_MASTER_URI* correspond à l'adresse IP du robot. Sinon, utiliser la commande *export ROS_MASTER_URI=http://IP_ROBOT:11311*
- *ROS_IP* correspond également à l'adresse IP du robot. Sinon, utiliser la commande *export ROS_IP=IP_ROBOT*

1.3 Démarrage du roscore

- Arrêter un éventuel roscore déjà démarré : *sudo service niryo_robot_ros stop*
- Démarrer le roscore : *roslaunch niryo_robot_bringup niryo_ned_robot.launch*

1.4 Interface graphique de contrôle/commande du robot

L'objectif de cette partie est de vérifier que le roscore du robot a bien été lancé. Pour cela, nous allons utiliser l'interface graphique fournie par le fabricant du robot.

https://docs.niryo.com/product/niryo-studio

- Lancer le logiciel **NiryoStudio**
- Se connecter au robot

2 ROS et Matlab

2.1 Démarrage du roscore

Tutoriel pour la configuration réseau du robot : https://docs.niryo.com/applications/...

- Suivre la partie **Configure the communication between Ned/Ned2 and Matlab** pour configurer la communication entre le robot et Matlab.
- Initier la connexion avec la commande *rosinit(IP_NED)*
- Vérifier l'accès aux différents Topics avec la commande *rostopic list*

Remarque : à la fin du TP, pensez à quitter la connexion ROS avec la commande *rosshutdown*

2.2 Souscrire à un "Topic"

Dans cette partie, l'objectif sera de souscrire à votre premier topic et d'en recevoir les messages.

- A l'aide de la commande *rostopic list*, vérifier que vous pouvez souscrire au topic */niryo_robot_hardware_interface/hardware_status*.
- Souscrire à ce topic à l'aide de la fonction *rossubscriber*. Vérifier que vous y avez bien souscrit à l'aide de la fonction *rostopic info NOM_TOPIC*
- Recevoir un message de ce topic. Le robot a-t-il besoin d'être calibré ?

2.3 Appeler un “service”

Dans cette partie, l'objectif sera d'appeler votre premier service. Lorsque le robot n'a pas besoin d'être calibré, il n'est pas possible de forcer une calibration. Nous allons donc dans un premier temps lancer une requête afin que le robot ait de nouveau besoin d'être calibré.

- A l'aide de la commande *rosservice list*, trouver le service de requête de calibration. La commande *rosservice info NOM_SERVICE* permet d'avoir des informations sur un service.
- Envoyer une requête de calibration. Pour cela, utiliser la commande *rossvcclient* afin de devenir client de ce service. Afin de vérifier que la requête a bien été prise en compte, vérifier que le robot a bien besoin d'être calibré à l'aide du topic précédent.

Maintenant que l'on peut forcer la nécessité de calibrer le robot, nous allons lancer la calibration.

- Trouver le service afin de lancer la calibration des moteurs et lancer la calibration. Attention, ce service a besoin d'un message afin de lancer la calibration (contriarement au service précédent).

2.4 Calibration des moteurs

A l'aide de ce qui a été vu précédemment, créer une fonction **Calibration()** permettant de calibrer les moteurs. Pour cela cette fonction doit :

1. Vérifier que les moteurs ont besoin d'être calibrés
2. S'ils n'ont pas besoin d'être calibrés, lancer une requête de demande de nouvelle calibration
3. Utiliser le service pour lancer la calibration

3 Contrôle du robot

3.1 Learning mode

Le **learning mode** permet de désactiver tous les actionneurs afin de pouvoir bouger le robot à la main. Cela est très pratique afin de déterminer et enregistrer des positions/trajectoires à reproduire.

- Trouver le service permettant d'activer et désactiver le *learning mode*
- Créer une fonction Matlab **LearningMode(STATE)** permettant d'activer ($STATE =$ true) ou désactiver ($STATE =$ false) le *learning mode*

3.2 Récupération des positions articulaires

- Trouver le topic permettant de récupérer l'état des articulations
- Créer une fonction **JointState()** permettant de souscrire à ce topic et renvoyant un vecteur contenant les positions articulaires.

3.3 Déplacer des articulations

- Créer une fonction **JointShift(AXIS_NUMBER,VALUE)** permettant de déplacer l'axe *AXIS_NUMBER* d'un angle *VALUE*.
  Pour cela, utiliser le service */niryo_robot/jog_interface/jog_shift_commander*.